⚠ ***Achtung***: Sie können dieses Dokument verwenden, um für Prüfungen zu lernen, aber **ich übernehme keine Verantwortung**, **wenn** irgendwo im Dokument **Fehler enthalten** sind. Durch die **Verwendung dieses Dokuments akzeptieren** Sie **diese Bedingung**. Wenn in **Dokument Fehler sind oder etwas fehlt, bitte schreiben sie eine Nachricht mit dem Fehler in Ömers Dokumente Whatsapp Gruppe**. ⚠

-Viel Spaß üben, Ömer

von Luiz kontrolliert, wenn etwas nicht stimmt, verbrennt ihn auf dem Scheiterhaufen

Mathematik KA Vorbereitung 12.02.2025

Stochastik - Wahrscheinlichkeitsberechnung

Grundkenntnisse

Zufallsexperimente

Ein Zufallsexperiment ist ein Vorgang, bei dem das Ergebnis **nicht vorhersehbar** ist, aber **alle möglichen Ergebnisse bekannt** sind.

Merkmale eines Zufallsexperiments:

-Es gibt **mehrere mögliche Ergebnisse**

-Das Ergebnis **kann nicht sicher vorhergesagt** werden

-Das Experiment **kann unter gleichen Bedingungen wiederholt** werden

Ergebnisraum (Ω), Ergebnis, Ereignis (A) und Wahrscheinlichkeit (P)

Ergebnisraum (Ω)

die **Menge aller möglichen Ergebnisse** eines **Zufallsexperiments**

wird mit Omega (Ω) bezeichnet.

Beispiele:

Würfeln von ein 6-seitigen Würfel

$$\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$$

Münzwurf

$$\Omega = \{Kopf, Zahl\}$$

Ergebnis (Zufallsgröße)

das **konkrete Resultat** eines **Zufallsexperiments**

wenn ein **Zufallsexperiment** durchgeführt wird, tritt genau **ein Ergebnis** aus dem Ergebnisraum (Ω) ein.

Würfeln von ein 6-seitigen Würfel: Ergebnis = 4

Münzwurf: Ergebnis = Zahl

Ereignis (A)

eine **Teilmenge** des **Ergebnisraums (Ω)**

tritt auf, wenn eines seiner **Elemente** als **Ergebnis** auftritt

oft mit **Buchstaben** (z. B. A , B) bezeichnet.

Beispiele:

<u>Würfeln von ein 6-seitigen Würfel</u>

Ereignis A = „Die Augenzahl ist gerade"

$$A = \{2,4,6\}$$

<u>Münzwurf</u>

Ereignis B = „Es kommt Kopf"

$$B = \{Kopf\}$$

Wahrscheinlichkeit (P)

gibt an, wie wahrscheinlich ein Ereignis (A) ist.

Schreibweise: $\mathrm{P(A)}$

Die Wahrscheinlichkeit liegt **immer zwischen 0 und 1**:

$$0 \leq \mathrm{P(A)} \leq 1$$

Wahrscheinlichkeit kann als **Dezimalzahl**, **Bruch** oder **Prozent** angegeben werden

$$\mathrm{P(A)} = 0{,}5 = \frac{1}{2} = 50\%$$

Laplace-Wahrscheinlichkeit

Laplace-Experiment ist ein **Zufallsexperiment**, bei dem alle elementaren **Ergebnisse** die **selbe Wahrscheinlichkeit haben.**

Um die **Wahrscheinlichkeit** in einem **Laplace-Experiment** zu **berechnen**, verwendet man die **Laplace-Formel:**

$$\mathrm{P(X)} = \frac{Anzahl\ der\ Ergebnisse, bei\ denen\ das\ Ereignis\ A\ eintritt}{Anzahl\ der\ Ergebnisse, in\ Ergebnismenge}$$

$$\mathrm{P(X)} = \frac{|X|}{|\Omega|}$$

Beispiele:

<u>Würfeln von ein 6-seitigen Würfel</u>

Ereignis A = „Die Augenzahl ist gerade"

$$\mathrm{P(A)} = \frac{|\{2,4,6\}|}{|\{1,2,3,4,5,6\}|} = \frac{3}{6} = 50\%$$

<u>Münzwurf</u>

Ereignis B = „Es kommt Kopf"

$$\mathrm{P(B)} = \frac{|\{Kopf\}|}{|\{Kopf, Zahl\}|} = \frac{1}{2} = 50\%$$

Häufigkeiten

Absolute Häufigkeit (H)

gibt an, wie oft ein **bestimmtes Ereignis** in einer **Reihe von Versuchen** aufgetreten ist

$$H(A)$$

Beispiele:

<u>Würfeln von ein 6-seitigen Würfel</u>

Ereignis A = „Die Augenzahl ist gerade"

Nach **100 Würfelwürfen** hatten wir nur **48-mal** eine **gerade** Zahl

$$H(A) = 48$$

<u>Münzwurf</u>

Ereignis B = „Es kommt Kopf"

Nach **100 Münzwürfen** haben wir **53-mal Kopf** bekommen.

$$H(A) = 53$$

relative Häufigkeit (h)

gibt an, wie groß der **Anteil eines Ereignisses (H)** an der **Gesamtzahl der Versuche (n)** ist

$$h(X) = \frac{H(X)}{n}$$

<u>Würfeln von ein 6-seitigen Würfel</u>

Ereignis A = „Die Augenzahl ist gerade"

Nach **100 Würfelwürfen** hatten wir nur **48-mal** eine **gerade** Zahl

$$h(A) = \frac{48}{100} = 48\%$$

<u>Münzwurf</u>

Ereignis B = „Es kommt Kopf"

Nach **100 Münzwürfen** haben wir **53-mal Kopf** bekommen.

$$h(A) = \frac{53}{100} = 53\%$$

Gesetz der großen Zahlen

Je **häufiger** ein Zufallsexperiment **wiederholt** wird, desto **mehr nähert** sich die **relative Häufigkeit** eines Ereignisses **der theoretischen Wahrscheinlichkeit** an.

Wenn man eine Münze 10-mal wirft, kann es sein, dass man 7-mal Kopf und 3-mal Zahl bekommt → relative Häufigkeit von Kopf: 0 ,7

Wenn man die Münze 1000-mal wirft, wird das Verhältnis immer näher an 0,5 kommen (also etwa 50 % Kopf und 50 % Zahl)

Unbedingte/Bedingte Wahrscheinlichkeit

Die **unbedingte Wahrscheinlichkeit** ist einfach die **normale Wahrscheinlichkeit** eines Ereignisses, **ohne** dass eine **Bedingung** gegeben ist Bsp.: P(A)

Bedingte Wahrscheinlichkeit

Die **Wahrscheinlichkeit** eines Ereignisses, ***unter der Bedingung***, dass ein anderes Ereignis bereits eingetreten ist.

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

*„∩" bedeutet „und"

Beispiel:

Eine Urne enthält 3 rote und 7 blaue Kugeln. Du ziehst eine rote Kugel und **lässt sie draußen**

Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt eine blaue Kugel ziehst?

$$P(B|R) = \frac{P(R \cap B)}{P(R)}$$

$$P(B|R) = \frac{P(R) * P(B|R)}{\frac{3}{10}}$$

$$P(B|R) = \frac{\frac{3}{10} * \frac{7}{9}}{\frac{3}{10}}$$

$$P(B|R) = \frac{7}{9}$$

Rechenregeln

Summenregel

Die **Summenregel** wird angewendet, wenn **zwei Ereignisse alternativ eintreten** können
*(entweder das eine **oder** das andere)*

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

*$\cup$ bedeutet „oder"

Beispiel:

Würfeln von ein 6-seitigen Würfel

Ereignis A = „Die Augenzahl ist 4"

Ereignis B = „Die Augenzahl ist 2"

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$
$$P(A \cup B) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6}$$
$$P(A \cup B) = \frac{1}{3}$$

Produktregel (und Abhängigkeit)

Unabhängige Ereignisse

Zwei Ereignisse sind **unabhängig, wenn** das **Eintreten** des einen **Ereignisses keinen Einfluss auf** die **Wahrscheinlichkeit** des **anderen** hat

$$\textit{Zwei Ereignisse sind unabhängig, wenn}: P(A|B) = P(A)$$
$$\boldsymbol{Produktregel\ bei\ Unabhängige\ Ereignisse}: \boldsymbol{P(A \cap B) = P(A) * P(B)}$$

Abhängige Ereignisse

Zwei Ereignisse sind **abhängig, wenn** das **Eintreten** des einen **Ereignisses einen Einfluss auf** die **Wahrscheinlichkeit** des **anderen** hat

$$\text{Zwei Ereignisse sind unabhängig, wenn: } \mathrm{P(A|B)} \neq \mathrm{P(A)}$$
$$\mathbf{Produktregel\ bei\ Unabhängige\ Ereignisse}: \mathbf{P(A \cap B) = P(A) * P(B|A)}$$

Komplementärregel (Gegenwahrscheinlichkeit)

Die **Wahrscheinlichkeit**, dass ein Ereignis **nicht eintritt** heißt **Gegenwahrscheinlichkeit**

$$P(\neg A) = 1 - P(A)$$

¬ bedeutet „kein"

<u>Beispiel:</u>

Ereignis A = „Die Augenzahl ist gerade"

Wahrscheinlichkeit für „keine gerade Zahl" beim Würfeln

$$\mathrm{P}(\neg \mathrm{A}) = 1 - \frac{3}{6} = 50\%$$

Anwendungen

Baumdiagramm

Ein Baumdiagramm wird genutzt, um mehrstufige Zufallsexperimente übersichtlich darzustellen.

Bestandteile:

Knoten: Stellen Entscheidungspunkte dar (z. B. Ziehen einer Kugel)

Pfade: Jeder Pfad zeigt eine mögliche Wahl mit der zugehörigen Wahrscheinlichkeit

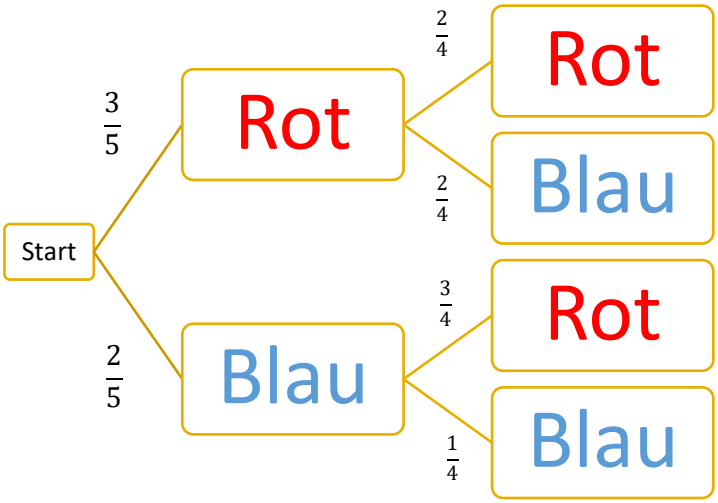
Beispiel:

Eine Urne mit 3 roten & 2 blauen Kugeln (5 insgesamt) Wir ziehen **zweimal nacheinander eine Kugel** ohne Zurücklegen.

wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ...

A) „man zuerst Blau zieht und dann Rot"

B) „man Blau zieht, bei der **zweiten** Ziehung"



A) „man zuerst Blau zieht und dann Rot"

Produktregel besagt, dass die **Wahrscheinlichkeit eines Pfades** die **Multiplikation aller Wahrscheinlichkeiten entlang dieses Pfades** ist

$$P(Blau \cap Rot) = P(Blau) * P(Rot|Blau)$$

$$P(Blau \cap Rot) = \frac{2}{5} * \frac{3}{4}$$

$$P(Blau \cap Rot) = \frac{3}{10} = 30\%$$

B) „man Blau zieht, bei der **zweiten** Ziehung“

Summenregel besagt, dass die **Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses** die **Summe der Wahrscheinlichkeiten aller Pfade** ist, die **zu diesem Ereignis führen**

$$P(Blau_{2.Ziehung}) = P(Rot \cap Blau) + P(Blau \cap Blau)$$
$$P(Blau_{2.Ziehung}) = \frac{3}{5} * \frac{2}{4} + \frac{2}{5} * \frac{1}{4}$$
$$P(Blau_{2.Ziehung}) = \frac{3}{10} + \frac{1}{10} = 40\%$$

Vierfeldertafel

Eine **Vierfeldertafel** wird genutzt, um **bedingte Wahrscheinlichkeiten** bei **zwei Merkmalen übersichtlich darzustellen.**

<u>Beispiel:</u>

Covid-Test

	Positiver Test	Negativer Test	$\sum(Summe)$
Infiziert	9	1	10
Nicht infiziert	5	85	90
$\sum(Summe)$	14	86	100

Berechne die Sensitivität des Tests

Zusatzinformation:

Sensitivität: Wahrscheinlichkeit, dass ein **Erkrankter positiv** getestet wird.
P(Positiver Test | Infiziert)

Spezifität: Wahrscheinlichkeit, dass ein **gesunder negativ** getestet wird.
P(Negativer Test | Nicht infiziert)

Sensitivität

$$P(Positiver\ Test | Infiziert) = \frac{9}{10}$$
$$Sensitivität = 90\%$$

Simulation

Eine **Simulation** ist eine **Nachbildung eines Zufallsprozesses** mit Hilfe von Experimenten, Computern oder Zufallsmechanismen

<u>Beispiel:</u>

Du möchtest wissen, wie oft du beim Würfeln eine 6 bekommst.

Anstatt 1000-mal selbst zu würfeln, nutzt du ein Computerprogramm, das den Würfelwurf simuliert.

Je **mehr** du **simulierst**, desto näher kommst du an der **realen Wahrscheinlichkeit**

Erwartungswert (E)

Der **Erwartungswert** gibt den **durchschnittlichen** Wert an, den man bei **vielen Wiederholungen eines Zufallsexperiments erwarten** kann

$$E(X) = x_1 \cdot P(x_1) + x_2 \cdot P(x_2) + \cdots + x_n \cdot P(x_n)$$

<u>Beispiel:</u>

Was ist der **Erwartungswert** der **Summe der Punkte** beim Werfen von **zwei Würfeln**

Augensumme (x)	Möglichkeiten	Wahrscheinlichkeit (P)
2	(1,1)	1/36
3	(1,2),(2,1)	1/18
4	(1,3), (2,2), (3,1)	1/12
5	(1,4), (2,3), (3,2), (4,1)	1/9
6	(1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1)	5/36
7	(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)	1/6
8	(2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2)	5/36
9	(3,6), (4,5), (5,4), (6,3)	1/9
10	(4,6), (5,5), (6,4)	1/12
11	(5,6), (6,5)	1/18
12	(6,6)	1/36

$$E(X) = x_1 \cdot P(x_1) + x_2 \cdot P(x_2) + \cdots + x_n \cdot P(x_n)$$

$$E(X) = 2 * \frac{1}{36} + 3 * \frac{1}{18} + 4 * \frac{1}{12} + 5 * \frac{1}{9} + 6 * \frac{5}{36} + 7 * \frac{1}{6} + 8 * \frac{5}{36} + 9 * \frac{1}{9} + 10 * \frac{1}{12} + 11 * \frac{1}{18} + 12 * \frac{1}{36}$$

$$E(X) = 7$$